GLICOVIA: INOVASI *NON-INVASIVE SALIVARY GLUCOSE DETECTOR* BERBASIS *SUPPORT VECTOR MACHINE* (SVM) TERINTEGRASI IOT SEBAGAI UPAYA DETEKSI DINI PREDIABETES

Alya Ramadhani[1] , Naefi Luthfia Zahra[1] , Emmily Martha Renaunia[1] , Hendra Kurnia Maliqi[4], Indra Bramanti[1*]
[1]Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
[4]Teknologi Informasi, FakultasTeknik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
*Corresponding author: bramantikg@ugm.ac.id

Abstrak

Diabetes melitus merupakan tantangan kesehatan global dengan 589 juta penderita dewasa di dunia dan 20,4 juta di Indonesia, dengan 73,2% kasus di Indonesia belum terdiagnosis. Kondisi ini mendorong pengembangan teknologi skrining dini yang praktis dan noninvasif. Penelitian ini mengembangkan Glicovia, prototipe detektor biomarka saliva untuk skrining awal risiko prediabetes yang mengintegrasikan glukosa saliva, *salivary fructosamine*, dan pH dengan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) serta *Internet of Things* (IoT). Perangkat berbasis ESP32-S3 dilengkapi sensor elektrokimia dan platform digital berbasis Next.js 14 dan Prisma untuk menampilkan hasil pemeriksaan, kategori risiko, riwayat pemeriksaan, dan laporan digital. Prototipe portabel memiliki dimensi 122 × 62 × 22 mm dengan bobot sekitar 300 gram. Simulasi rangkaian menghasilkan bandwidth 1,2 kHz, sedangkan pengujian komputasional menggunakan data imitasi menunjukkan waktu inferensi SVM sebesar 42 ms. Integrasi deteksi biomarka dan pemrosesan data digital menjadikan Glicovia berpotensi mendukung pengembangan sistem skrining awal risiko prediabetes berbasis saliva yang praktis dan terintegrasi.

Kata kunci: Glicovia, glukosa, prediabetes, saliva, *Support Vector Machine*.

Abstract

Diabetes mellitus is a major global health challenge, with an estimated 589 million adults living with the disease worldwide and 20.4 million in Indonesia, where 73.2% of cases remain undiagnosed. This situation highlights the need for practical and non-invasive early screening technologies. This study presents Glicovia, a prototype salivary biomarker detector for early prediabetes risk screening that integrates salivary glucose, salivary fructosamine, and pH with a Support Vector Machine (SVM) algorithm and the Internet of Things (IoT). The ESP32-S3-based device incorporates electrochemical sensors and a digital platform developed using Next.js 14 and Prisma to display test results, risk categories, examination histories, and digital reports. The portable prototype measures 122 × 62 × 22 mm and weighs approximately 300 g. Circuit simulations yielded a bandwidth of 1.2 kHz, while computational testing using simulated data demonstrated an SVM inference time of 42 ms. By integrating biomarker detection and digital data processing, Glicovia shows potential as a practical, digitally integrated system for saliva-based early prediabetes risk screening.

Keywords: *Glicovia, glucose, prediabetes, saliva, Support Vector Machine.*

PENDAHULUAN

Diabetes melitus merupakan masalah kesehatan global dengan jumlah kasus yang terus meningkat. International Diabetes Federation (IDF, 2025) memperkirakan 589 juta orang dewasa berusia 20–79 tahun hidup dengan diabetes pada 2024, termasuk 20,4 juta orang di Indonesia. Tingginya jumlah kasus yang belum terdiagnosis menunjukkan pentingnya pengembangan strategi skrining dini untuk mengidentifikasi risiko gangguan metabolisme glukosa sebelum berkembang menjadi komplikasi kronis. Salah satu tahap penting dalam upaya pencegahan tersebut adalah identifikasi prediabetes, yaitu kondisi ketika kadar glukosa darah berada di atas rentang normal, tetapi belum memenuhi kriteria diabetes melitus.

Prediabetes berkaitan dengan gangguan regulasi glukosa dan peningkatan risiko diabetes melitus tipe 2. Identifikasi pada tahap awal memberikan peluang untuk melakukan intervensi gaya hidup dan pemantauan metabolik secara tepat (Kumar *et al.*, 2020). Namun, pemeriksaan konvensional berbasis darah memerlukan pengambilan sampel secara invasif yang dapat menimbulkan rasa nyeri dan ketidaknyamanan. Kondisi tersebut mendorong pengembangan metode skrining alternatif yang lebih praktis, nyaman, dan berpotensi mendukung pemeriksaan berkala.

Seiring perkembangan teknologi diagnostik, saliva mendapat perhatian sebagai spesimen alternatif karena dapat dikumpulkan secara noninvasif dan mengandung biomarka yang berpotensi mencerminkan kondisi fisiologis tubuh. Penelitian Basilicata *et al.* (2023) dan Cenzato *et al.* (2023) membahas potensi saliva dalam pengembangan pendekatan diagnostik penyakit kronis, termasuk diabetes. Pemanfaatan biosensor elektrokimia memungkinkan pengukuran biomarka secara terintegrasi, sedangkan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dapat digunakan untuk menganalisis pola data dan mendukung klasifikasi berbasis parameter terukur. Integrasi *Internet of Things* (IoT) juga membuka peluang transmisi, penyimpanan, dan penyajian hasil pemeriksaan secara digital.

Berdasarkan peluang tersebut, dikembangkan Glicovia, prototipe detektor biomarka saliva yang mengintegrasikan tiga parameter, yaitu glukosa saliva, *salivary fructosamine*, dan pH, dengan SVM dan IoT dalam satu perangkat portabel. Pendekatan multibiomarka ini dirancang untuk menggabungkan informasi dari beberapa parameter dalam proses analisis, sementara platform digital mendukung penyajian hasil pemeriksaan, kategori risiko, riwayat pengukuran, dan laporan. Integrasi sensor elektrokimia, pemrosesan komputasional, dan platform digital menjadi dasar inovasi Glicovia dalam pengembangan teknologi skrining awal risiko prediabetes.

Pengembangan ini bertujuan menghasilkan prototipe Glicovia yang mengintegrasikan perangkat keras, sistem klasifikasi berbasis SVM, dan platform digital berbasis IoT. Inovasi ini diharapkan dapat mendukung pengembangan skrining risiko prediabetes yang praktis dan noninvasif, memperluas peluang

pemantauan kesehatan berbasis digital, serta menjadi landasan bagi pengembangan teknologi kesehatan preventif di Indonesia.

METODE

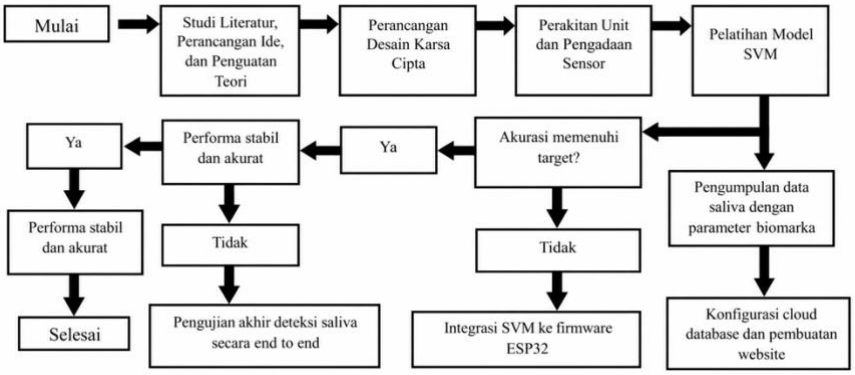
Alat dan Bahan

Pengembangan Glicovia menggunakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terintegrasi. Komponen utama perangkat keras meliputi mikrokontroler ESP32-S3, *Screen-Printed Carbon Electrode* (SPCE), penguat sinyal OPA2333, ADC ADS1115 16-bit, layar OLED/LCD, baterai Li-Po 3,7 V, serta *casing* berbahan PLA+. *Cartridge* dirancang menggunakan tiga sensor elektrokimia untuk pengukuran glukosa, *salivary fructosamine*, dan pH saliva. Sensor glukosa menggunakan *glucose oxidase* (GOx), sensor *salivary fructosamine* menggunakan *phenylboronic acid* (PBA), dan sensor pH menggunakan IrOx. Pengembangan perangkat lunak meliputi *firmware* mikrokontroler, algoritma SVM, serta platform digital berbasis Next.js 14 dan Prisma.

Proses Pelaksanaan

Pengembangan Glicovia diawali dengan studi literatur, perancangan ide, dan penguatan landasan teori, dilanjutkan dengan perancangan desain karsa cipta, perakitan perangkat elektronik, serta pengadaan dan integrasi sensor. Secara paralel, model *Support Vector Machine* (SVM) dikembangkan untuk mengolah biomarka saliva, sementara platform digital dirancang untuk mengelola dan menyajikan hasil pemeriksaan.

Tahap berikutnya meliputi pengumpulan data saliva, konfigurasi cloud *database*, dan pengembangan *website*. Model SVM kemudian diintegrasikan ke sistem berbasis ESP32 dan dievaluasi berdasarkan target akurasi serta kestabilan performa. Jika target belum tercapai, dilakukan penyesuaian dan pengujian ulang. Tahap akhir berupa pengujian deteksi saliva secara *end-to-end* untuk mengevaluasi integrasi pembacaan sensor, klasifikasi, dan penyajian hasil digital. Diagram alir pengembangan Glicovia ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Pelaksanaan

Pembuatan Desain Prototipe Hardware

Desain prototipe hardware Glicovia dikembangkan melalui perancangan sistem perangkat keras yang terintegrasi untuk mendukung deteksi biomarka saliva secara noninvasif. Perangkat dirancang menggunakan mikrokontroler ESP32-S3 sebagai pusat kendali, *Screen-Printed Carbon Electrode* (SPCE) sebagai platform sensor elektrokimia, OPA2333 sebagai penguat sinyal, serta ADS1115 16-bit untuk mengonversi sinyal analog menjadi data digital. Rancangan fisik perangkat disesuaikan agar seluruh komponen dapat ditempatkan secara ringkas dan portabel. Desain fisik prototipe Glicovia ditunjukkan pada Gambar 2.

Cartridge biosensor dirancang menggunakan tiga SPCE untuk mendeteksi glukosa saliva, *salivary fructosamine*, dan pH. Sinyal yang dihasilkan sensor diteruskan ke rangkaian pengondisi sinyal, kemudian dikonversi oleh ADC untuk diproses oleh mikrokontroler. Perangkat juga dilengkapi layar dan baterai Li-Po untuk mendukung pengoperasian secara portabel. Desain *casing* berbahan PLA+ dibuat dengan dimensi 122 × 62 × 22 mm dan bobot sekitar 300 gram. Rancangan sistem elektronik Glicovia ditampilkan pada Gambar 3.

Perakitan Mekanis dan Elektronis *Hardware*

Perakitan *hardware* Glicovia dilakukan dengan mengintegrasikan komponen elektronik ke dalam *casing* prototipe yang telah dirancang. Proses perakitan meliputi pemasangan rangkaian sensor, pengondisi sinyal, konverter *analog-to-digital*, dan mikrokontroler ESP32-S3. Seluruh komponen disusun untuk mendukung proses pembacaan biomarka saliva dan pemrosesan data oleh sistem.

Setelah perakitan, dilakukan evaluasi awal rangkaian elektronik melalui simulasi. Hasil simulasi menunjukkan *settling time* sebesar 8,2 µs, *bandwidth* TIA sebesar 1,2 kHz, dan *gain flatness* sebesar ±0,1 dB. Parameter tersebut digunakan untuk mengevaluasi karakteristik rangkaian elektronik yang dikembangkan. Komponen elektronis hardware ditunjukkan pada Gambar 4.

Pembuatan Model *Artificial Intelligence*

Pengembangan model *Artificial Intelligence* pada Glicovia dilakukan menggunakan metode *Support Vector Machine* (SVM) dengan kernel *Radial Basis Function* (RBF) untuk mengklasifikasikan risiko berdasarkan tiga parameter biomarka saliva, yaitu glukosa, *salivary fructosamine*, dan pH. Sebelum proses klasifikasi, data melalui tahap standardisasi fitur agar setiap parameter memiliki skala yang sesuai untuk pemrosesan model.

Evaluasi model dirancang menggunakan metode *five-fold stratified cross-validation* untuk menilai konsistensi performa klasifikasi pada pembagian data yang berbeda. Evaluasi mencakup akurasi, *macro F1-score*, dan *confusion matrix* untuk mengamati kinerja klasifikasi pada kategori normal, prediabetes, dan

diabetes. Pengujian awal pada data imitasi menunjukkan waktu inferensi model sebesar 42 ms.

Pembuatan Website Glicovia

Website Glicovia dikembangkan menggunakan *framework* Next.js 14 dan basis data Prisma untuk mendukung pencatatan serta pemantauan hasil pemeriksaan. Platform ini dirancang untuk menampilkan informasi hasil pemeriksaan yang mencakup nilai biomarka saliva, kategori risiko, waktu pemeriksaan, riwayat pemeriksaan, dan status validasi.

Antarmuka *website* dilengkapi dengan *dashboard* berbasis zona warna klinis untuk menyajikan informasi secara terstruktur. Selain itu, tersedia fitur ekspor laporan dalam format PDF untuk mendukung dokumentasi hasil pemeriksaan. Pengembangan platform digital dan *firmware* dilakukan serta diuji secara independen menggunakan mock hardware dan data sintetis. Tampilan platform digital Glicovia ditunjukkan pada Gambar 5.

Uji Coba Unit Fungsional, Prototipe, dan Evaluasi

Pengujian dimulai dari rangkaian elektronik untuk mengevaluasi karakteristik respons sistem, dilanjutkan dengan pengujian fungsi ESP32, pembacaan tegangan menggunakan ADS1115, serta respons cartridge SPCE terhadap larutan standar. Pengujian model SVM dilakukan menggunakan data imitasi, sedangkan platform digital diuji menggunakan data sintetis untuk mengevaluasi fungsi penyajian nilai biomarka, kategori risiko, riwayat pemeriksaan, dan ekspor laporan.

Selanjutnya, pengujian integrasi dilakukan untuk mengevaluasi keterhubungan antara perangkat keras, model klasifikasi SVM, dan platform digital Glicovia. Pengujian yang melibatkan subjek manusia dilakukan setelah memperoleh *Ethical Clearance* dengan nomor 182/UNI/KEP/FKG-RSGM/EC/2026. Pengujian dilaksanakan berdasarkan izin yang diberikan oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut Prof. Soedomo UGM. Uji terbatas dilakukan pada subjek untuk menilai kemampuan alat. Subjek yang terlibat merupakan individu yang telah memenuhi kriteria penelitian dan bersedia berpartisipasi, dibuktikan dengan persetujuan melalui informed consent. Selain hal tersebut, pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Paten Sederhana telah mendapat nomor permohonan….

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Prototipe

Prototipe Glicovia merupakan hasil pengembangan inovasi perangkat skrining risiko prediabetes berbasis biomarka saliva yang mengintegrasikan sistem sensor elektrokimia, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI), dan platform digital berbasis *Internet of Things* (IoT). Perangkat ini dirancang untuk mengukur

tiga biomarka saliva, yaitu glukosa, *salivary fructosamine*, dan pH saliva, yang digunakan sebagai parameter dalam pengembangan sistem klasifikasi risiko prediabetes. Data dari ketiga biomarka tersebut diolah menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dengan kernel *Radial Basis Function* (RBF) untuk mengklasifikasikan hasil pemeriksaan ke dalam kategori normal, prediabetes, dan diabetes. Pendekatan ini dikembangkan untuk mendukung skrining awal yang lebih praktis tanpa pengambilan sampel darah.

Untuk mendukung proses pengukuran, Glicovia menggunakan *Screen-Printed Carbon Electrode* (SPCE) sebagai platform sensor elektrokimia. Sinyal yang dihasilkan sensor dikondisikan melalui rangkaian OPA2333 dan dikonversi menjadi data digital menggunakan *Analog-to-Digital Converter* (ADC) ADS1115 16-bit. Mikrokontroler ESP32-S3 berfungsi sebagai pusat pengolahan dan komunikasi data. Seluruh komponen ditempatkan dalam casing berbahan PLA+ dengan dimensi 122 × 62 × 22 mm dan bobot sekitar 300 gram. Rancangan ini ditujukan untuk menghasilkan perangkat yang ringkas dan portabel. Gambaran komponen prototipe hardware Glicovia ditunjukkan pada Gambar 6.

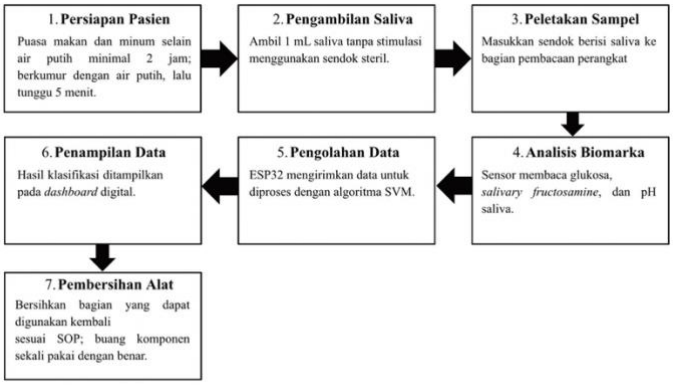
Secara keseluruhan, pengembangan prototipe Glicovia berpotensi mendukung skrining awal risiko prediabetes melalui pendekatan noninvasif berbasis biomarka saliva. Kombinasi pengukuran tiga biomarka, kecerdasan buatan berbasis SVM, dan integrasi platform digital menjadikan Glicovia sebagai inovasi teknologi kesehatan yang praktis dan terintegrasi untuk mendukung upaya deteksi dini prediabetes. Hasil prototipe alat ditampilkan pada Gambar 7.

Model *Artificial Intelligence* Berbasis *Support Vector Machine*

Artificial Intelligence berbasis *Support Vector Machine* (SVM) dikembangkan menggunakan kernel *Radial Basis Function* (RBF) untuk mengklasifikasikan risiko berdasarkan tiga biomarka saliva, yaitu glukosa, *salivary fructosamine*, dan pH saliva. Sebelum klasifikasi, data melalui tahap standardisasi fitur agar setiap parameter memiliki skala yang sesuai untuk pemrosesan model. Klasifikasi dirancang untuk membedakan tiga kategori, yaitu “Normal”, “Prediabetes”, dan “Diabetes”. Evaluasi model menggunakan metode *five-fold stratified cross-validation* untuk menilai konsistensi performa klasifikasi pada pembagian data yang berbeda. Parameter evaluasi meliputi akurasi, *macro F1-score*, dan *confusion matrix*. Pengujian awal menggunakan data imitasi menunjukkan waktu inferensi model sebesar 42 ms. Model *Artificial Intelligence* berbasis *Support Vector Machine* yang dikembangkan untuk Glicovia ditampilkan pada Gambar 8.

Cara Kerja Prototipe

Penggunaan Glicovia diawali dengan persiapan pasien, yaitu berpuasa dari makanan dan minuman selain air putih selama minimal dua jam, kemudian berkumur dan menunggu lima menit. Selanjutnya, sebanyak 1 mL saliva tanpa stimulasi diambil menggunakan sendok steril dan ditempatkan pada bagian pembacaan perangkat. Sensor dirancang untuk membaca tiga biomarka, yaitu glukosa, *salivary fructosamine*, dan pH saliva. Data hasil pembacaan selanjutnya diproses menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) untuk menghasilkan klasifikasi risiko yang ditampilkan pada dashboard digital. Setelah pemeriksaan, bagian alat yang dapat digunakan kembali dibersihkan sesuai prosedur, sedangkan komponen sekali pakai dibuang dengan benar. Alur penggunaan prototipe Glicovia ditunjukkan pada Gambar 8.



Kelayakan Produk Prototipe

Prototipe Glicovia memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai perangkat skrining awal risiko prediabetes melalui pendekatan noninvasif berbasis biomarka saliva. Dari aspek fungsionalitas, Glicovia mengintegrasikan biosensor elektrokimia untuk pengukuran glukosa, *salivary fructosamine*, dan pH saliva dengan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) serta platform digital untuk penyajian hasil pemeriksaan. Namun, kestabilan pembacaan sensor masih perlu dioptimalkan sebelum kinerja pengukuran dapat dinilai lebih lanjut.

Dari aspek efisiensi, Glicovia dirancang dalam bentuk perangkat portabel berukuran 122 × 62 × 22 mm dengan bobot sekitar 300 gram. Dimensi tersebut mendukung pengembangan perangkat yang ringkas dan mudah dipindahkan. Selain itu, platform digital menyediakan fitur pencatatan nilai biomarka, kategori risiko, riwayat pemeriksaan, dan ekspor laporan PDF untuk mendukung dokumentasi hasil secara terstruktur.

Dari aspek keberlanjutan dan manfaat, Glicovia berpotensi mendukung pengembangan metode skrining awal yang lebih praktis melalui pemanfaatan saliva tanpa pengambilan sampel darah. Inovasi ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 3, yaitu *Good Health and Well-Being*, melalui upaya mendukung deteksi dini risiko gangguan metabolisme glukosa. Meskipun

demikian, optimalisasi sensor serta validasi analitik dan klinis tetap diperlukan sebelum Glicovia dapat dipertimbangkan untuk penggunaan di fasilitas pelayanan kesehatan.

KESIMPULAN

Glicovia dikembangkan sebagai inovasi perangkat skrining awal risiko prediabetes yang bertujuan mendukung deteksi dini melalui pendekatan noninvasif berbasis biomarka saliva. Produk yang dihasilkan berupa reader portabel yang mengintegrasikan biosensor untuk pengukuran glukosa, *salivary fructosamine*, dan pH saliva, algoritma *Artificial Intelligence* berbasis *Support Vector Machine* (SVM), serta platform digital untuk penyajian dan dokumentasi hasil pemeriksaan. Kombinasi ketiga biomarka dengan kecerdasan buatan dan integrasi digital menjadi keunggulan rancangan Glicovia dalam mendukung klasifikasi risiko secara terpadu. Ke depannya, Glicovia diprediksi berpotensi menjadi alternatif teknologi skrining yang lebih praktis, mudah dikembangkan, dan dapat memperluas akses deteksi dini risiko prediabetes, sekaligus mendukung pengembangan inovasi alat kesehatan lokal dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 3, yaitu Good *Health and Well-Being*. Namun, optimalisasi sensor serta validasi analitik dan klinis tetap diperlukan sebelum produk dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Universitas Gadjah Mada.

DAFTAR PUSTAKA

Basilicata, M., Pieri, M., Marrone, G., Nicolai, E., Di Lauro, M., Paolino, V., Tomassetti, F., Vivarini, I., Bollero, P., Bernardini, S. and Noce, A. (2023) 'Saliva as biomarker for oral and chronic degenerative non-communicable diseases', *Metabolites*, 13(8), 889. Tersedia di: https://doi.org/10.3390/metabo13080889.

Cenzato, N., Cazzaniga, F., Maspero, C., Tartaglia, G.M. and Del Fabbro, M. (2023) 'SALIVA-based diagnostic approach for diabetes mellitus: a step towards non-invasive detection – a scoping review', *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*, 27(24), pp. 12080–12087. Tersedia di: https://doi.org/10.26355/eurrev_202312_34806.

International Diabetes Federation (2025) *IDF Diabetes Atlas*. 11th edn. Brussels: International Diabetes Federation. Tersedia di: https://diabetesatlas.org/resources/idf-diabetes-atlas-2025/.

Kumar, V., Abbas, A.K. and Aster, J.C. (2020) *Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease*. 10th edn. Philadelphia: Elsevier.